

LAPORAN PRAKTIKUM

TUGAS PRAKTIKUM 2

(Teknologi IOT)



Disusun Oleh :

Nama : Raffi Maulana Abdillah
Kelas : 3A
NPM : 25782021

Dosen :

1. Dr.Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T, M.T.
2. Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG 2026**

LOGBOOK:

1. Pemahaman Sistem ADC

Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Jawaban:

Angka 1023 berasal dari batas pembacaan ADC beresolusi 10-bit yang ada pada mikrokontroler.

Secara matematis, sistem digital 10-bit menggunakan biner 2^{10} untuk merepresentasikan nilai analog jadi digital.

Karena rentang angka digital selalu dimulai dari 0, rentang pembacaan nilai intensitas cahayanya adalah dari 0–1023.

2. Implementasi Algoritma

Nilai ADC 0–1023 tak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia).

Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung & mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tulis rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

Jawaban:

Kode:

```
const byte ldrPin = A0;
```

```
void setup() {
```

```
    Serial.begin(115200);
```

```
}
```

```

void loop() {

    int ldrValue = analogRead(ldrPin);

    float persentase = (ldrValue / 1023.0) * 100.0;

    Serial.print("Intensitas cahaya: ");

    Serial.print(persentase);

    Serial.println("%");

    delay(1000);

}

```

3. Analisis Rangkaian

Di subbab 2.3.4 dijelaskan sifat modul Relay yang terisolasi Optocoupler. Banyak Relay di pasaran yang bekerja secara Active-Low. Jika Relay Anda bertipe Active-Low, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke Relay jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Jawaban:

Pada Relay Active-Low, logikanya:

- Sinyal LOW = membuat optocoupler untuk nyalakan relay.
- Sinyal HIGH = memutuskan sinyal pemicu optocoupler sehingga relay mati.

Relay Active-Low butuh sinyal LOW untuk nyala. Jadi, saat diberi sinyal HIGH, pemicu optocoupler tak aktif sehingga relay putus sirkuit & lampu mati.

4. Pengembangan Logika

Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika

kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan seluruh LED (D4) HANYA JIKA sensor mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

Jawaban:

Kode gabungan:

```
const int ldrPin = A0;
```

```
const int ledPin = 5;
```

```
int ldrValue = 0;
```

```
void setup() {
```

```
    Serial.begin(115200);
```

```
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
```

```
    digitalWrite(ledPin, LOW);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    ldrValue = analogRead(ldrPin);
```

```
    if (ldrValue < 200) {
```

```
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
```

```
        Serial.print("Lingkungan Gelap (ADC: ");
```

```
        Serial.print(ldrValue);
```

```
        Serial.println(" -> LED ON");
```

```

} else {

    digitalWrite(ledPin, LOW);

    Serial.print("Lingkungan Terang (ADC: ");

    Serial.print(ldrValue);

    Serial.println(") -> LED OFF");

}

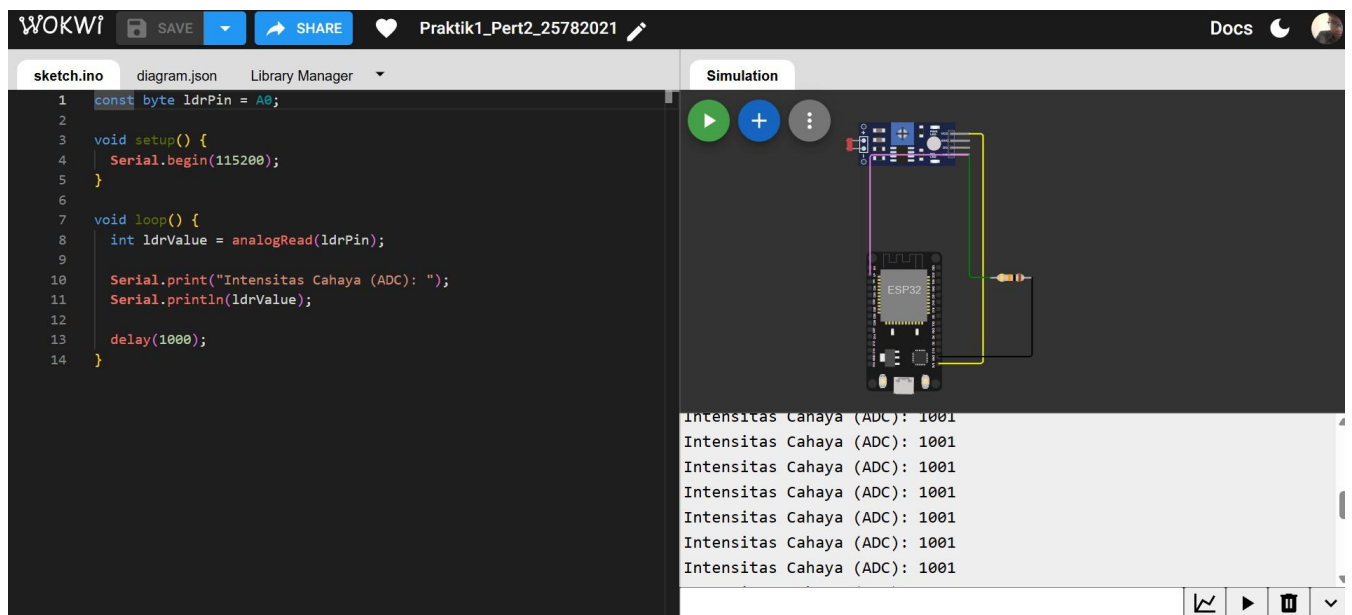
}

```

PRAKTIKUM 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC.

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Tancapkan satu kaki LDR ke lubang breadboard yang terhubung langsung ke pin 3V3 (3.3 Volt) NodeMCU.
2. Tancapkan kaki LDR yang satunya ke sebuah jalur parit kosong di breadboard.
3. Hubungkan parit LDR tersebut dengan pin A0 menggunakan sebuah kabel jumper.
4. Pada parit LDR yang sama (sejajar dengan kabel ke A0), pasang salah satu kaki Resistor 10k Ohm.
5. Hubungkan ujung hulu Resistor 10k Ohm tersebut ke rel GND. • SCREENSHOT PRAKTIKUM 1: - Nilai awal ADC:



Setelah Ubah ADC:

WOKWI

SAVE

SHARE

Praktik1_Pert2_25782021

Docs

sketch.ino

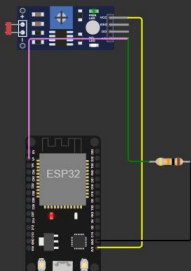
diagram.json

Library Manager

```
1  const byte ldrPin = A0;
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200);
5  }
6
7  void loop() {
8      int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10     Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
11     Serial.println(ldrValue);
12
13     delay(1000);
14 }
```

Simulation

00:14.133 98%



Intensitas Cahaya (ADC): 3846
Intensitas Cahaya (ADC): 3846
Intensitas Cahaya (ADC): 3846
Intensitas Cahaya (ADC): 3846
Intensitas Cahaya (ADC): 3846
Intensitas Cahaya (ADC): 3846
Intensitas Cahaya (ADC): 3846





PRAKTIKUM 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT).

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Hubungkan pin VCC / + / 3V3 pada DHT ke pin 3V3 NodeMCU.
2. Hubungkan pin GND / - pada DHT ke pin GND NodeMCU.
3. Hubungkan pin DATA / OUT / S pada DHT ke pin D7 (GPIO 13) pada NodeMCU.

SCREENSHOT PRAKTIKUM 2:

- Suhu awal:

WOKWI

SAVE SHARE Praktik2_Pert2_25782021 Docs

sketch.ino diagram.json libraries.txt Library Manager

```
1 #include <DHT.h>
2
3 const byte dhtPin = 13;
4 #define DHTTYPE DHT11
5
6 DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
7
8 void setup() {
9   Serial.begin(115200);
10  dht.begin();
11  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12 }
13
14 void loop() {
15   delay(2500);
16
17   float temp = dht.readTemperature();
18   float hum = dht.readHumidity();
19
20   if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
21     Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
22     return;
23   }
24
25   Serial.print("Suhu: ");
26   Serial.print(temp);
```

Simulation

00:12.266 100%

load:0x40080400,len:2972
entry 0x400805dc
Memulai Sensor Lingkungan...
Suhu: -1.00 Celcius | Kelembapan: 15.40 %
Suhu: -1.00 Celcius | Kelembapan: 15.40 %
Suhu: -1.00 Celcius | Kelembapan: 15.40 %
Suhu: -1.00 Celcius | Kelembapan: 15.40 %

Setelah Diubah:

WOKWI

SAVE SHARE Praktik2_Pert2_25782021 Docs

sketch.ino diagram.json libraries.txt Library Manager

```
1 #include <DHT.h>
2
3 const byte dhtPin = 13;
4 #define DHTTYPE DHT11
5
6 DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
7
8 void setup() {
9   Serial.begin(115200);
10  dht.begin();
11  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12 }
13
14 void loop() {
15   delay(2500);
16
17   float temp = dht.readTemperature();
18   float hum = dht.readHumidity();
19
20   if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
21     Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
22     return;
23   }
24
25   Serial.print("Suhu: ");
26   Serial.print(temp);
```

Simulation

00:34.133 99%

Suhu: -1.00 Celcius | Kelembapan: 15.40 %
Suhu: -1.00 Celcius | Kelembapan: 15.40 %
Suhu: -1.00 Celcius | Kelembapan: 15.40 %
Suhu: -128.40 Celcius | Kelembapan: 15.40 %
Suhu: 3.00 Celcius | Kelembapan: 15.40 %
Suhu: 2.80 Celcius | Kelembapan: 6.70 %
Suhu: 2.80 Celcius | Kelembapan: 7.20 %

TUGAS MANDIRI:

- Sebuah sistem Internet of Things (IoT) harus memiliki kecerdasan dasar pada perangkat lapangannya (Edge Computing), sehingga apabila sewaktu-waktu koneksi internet terputus, perangkat masih dapat mengambil keputusan darurat berdasarkan kondisi lingkungan lokalnya.
- Skenario Proyek (Smart Warehouse): Anda ditugaskan merancang rule engine aktuator mandiri. Sistem harus membaca Suhu (DHT) dan Intensitas Cahaya (LDR) secara bersamaan. Modul Relay 5V akan disimulasikan sebagai sakelar daya untuk pendingin ruangan (Exhaust Fan) atau sistem pencahayaan darurat.
- Tujuan: Mampu memadukan akuisisi multi-sensor (Analog LDR dan Digital DHT) dan menggunakan aktuator Relay untuk mengeksekusi keputusan terpadu berbasis kondisi/ambang batas.
- Tingkat Kesulitan: Menengah-Lanjut
- Instruksi Perangkaan:
 - i). Pertahankan sirkuit sensor LDR (di A0) dan DHT (di D7).
 - ii). Hubungkan pin VCC / +5V dari Modul Relay ke pin VIN atau VU NodeMCU (mengambil daya murni 5V dari USB). Jangan menyambungkan modul Relay 5V ke pin 3V3!
 - iii). Hubungkan pin GND Relay ke jalur GND bersama NodeMCU.
 - iv). Hubungkan pin IN / Signal Relay ke pin D6 (GPIO 12).
 - v). (Opsional sebagai indikator visual tambahan): Pasang sebuah LED beresistor 220 Ohm pada pin D1 (GPIO 5).
- Instruksi Pemrograman (Aturan/Rule Engine):
 - i). Konfigurasi pin Relay (D6) dan LED (D1) sebagai OUTPUT. (Kirimkan perintah mati di awal fungsi setup() untuk keamanan).
 - ii). Buatlah struktur logika perbandingan (if ... else) menggunakan operator logika OR (||).
 - iii). Aktifkan Relay dan nyalakan LED indikator JIKA kondisi lingkungan buruk berikut terpenuhi:
 - Suhu udara terbaca di atas 34 Celcius (Terlalu panas).
 - ATAU Nilai ADC LDR terbaca di bawah angka 300 (Terlalu gelap).
 - iv). Jika suhu normal dan ruangan cukup cahaya, pastikan Relay dan LED kembali mati.
 - v). Cetak status sistem ke Serial Monitor secara rutin (Contoh: "Kondisi Aman" / "Peringatan: Aktuator Aktif!").
- Kriteria Keberhasilan:
 - Sensor LDR dan DHT berhasil dibaca bersamaan dalam satu loop tanpa interupsi atau kegagalan pembacaan (NaN).
 - Logika kondisi OR beroperasi dengan presisi (cukup salah satu syarat buruk terpenuhi, aktuator menyala).
 - Relay bekerja selaras dan logis sesuai dengan sifat modul kelistrikan tersebut (pahami apakah modul Anda bersifat Active-Low atau Active-High).

KODE TUGAS MANDIRI:

```

1  #include "DHT.h"
2
3  // Deklarasi Pin ESP32
4  #define LDR_PIN    A0    // Pakai PIN VP
5  #define DHT_PIN    13    // Pengganti D7 (GPIO 13)
6  #define RELAY_PIN  12    // Pengganti D6 (GPIO 12)
7  #define LED_PIN    5     // Pengganti D1 (GPIO 5)
8
9  #define DHTTYPE DHT22
10
11 // Sifat Relay (Active HIGH)
12 #define RELAY_ON    HIGH
13 #define RELAY_OFF   LOW
14
15 DHT dht(DHT_PIN, DHTTYPE);
16
17 void setup() {
18     Serial.begin(115200);
19
20     // Konfigurasi Aktuator sebagai OUTPUT
21     pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
22     pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
23
24     // Matikan aktuator di awal demi keamanan
25     digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
26     digitalWrite(LED_PIN, LOW);

```

```

17 void setup() {
18     //
28     dht.begin();
29     Serial.println("Sistem Monitoring Siap...");
30 }
31
32 void loop() {
33     // Pembacaan Sensor
34     int nilaiLDR = analogRead(LDR_PIN);
35     float suhu = dht.readTemperature();
36     float kelembapan = dht.readHumidity();
37
38     // Validasi pembacaan DHT (Mencegah kegagalan pembacaan / NaN)
39     if (isnan(suhu) || isnan(kelembapan)) {
40         Serial.println("Gagal membaca sensor DHT22!");
41         delay(2000);
42         return;
43     }
44
45     // Menampilkan data pembacaan di Serial Monitor
46     Serial.print("LDR (ADC): ");
47     Serial.print(nilaiLDR);
48     Serial.print(" | Suhu: ");
49     Serial.print(suhu);
50     Serial.println(" C");
51

```

```

51
52 // Rule Engine: Logika Kondisi OR (||)
53 // Aktif jika Suhu > 34°C ATAU LDR < 300 (ESP32 ADC skala 0-4095)
54 if (suhu > 34.0 || nilaiLDR < 300) {
55     digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_ON);
56     digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
57     Serial.println("Status: PERINGATAN! Kondisi Buruk -> Aktuator Aktif!");
58 } else {
59     digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
60     digitalWrite(LED_PIN, LOW);
61     Serial.println("Status: Kondisi Aman");
62 }
63
64 Serial.println("-----");
65 delay(2000); // Delay aman untuk siklus baca DHT22
66 }

```

SCREENSHOT TUGAS MANDIRI:

- Sensor LED Off (Suhu Aman):

The screenshot shows the WOKWI simulation environment. The sketch.ino file contains the following code:

```

32 void loop() {
33     if (isnan(suhu) || isnan(kelembapan)) {
34         Serial.println("Gagal membaca sensor DHT22!");
35         delay(2000);
36         return;
37     }
38
39     // Menampilkan data pembacaan di Serial Monitor
40     Serial.print("LDR (ADC): ");
41     Serial.print(nilaiLDR);
42     Serial.print(" | Suhu: ");
43     Serial.print(suhu);
44     Serial.println(" C");
45
46     // Rule Engine: Logika Kondisi OR (||)
47     // Aktif jika Suhu > 34°C ATAU LDR < 300 (ESP32 ADC skala 0-4095)
48     if (suhu > 34.0 || nilaiLDR < 300) {
49         digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_ON);
50         digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
51         Serial.println("Status: PERINGATAN! Kondisi Buruk -> Aktuator Aktif!");
52     } else {
53         digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
54         digitalWrite(LED_PIN, LOW);
55         Serial.println("Status: Kondisi Aman");
56     }
57
58     Serial.println("-----");
59 }

```

The simulation window shows the circuit with an ESP32, a DHT22 sensor, a relay, and an LED. The serial monitor displays the following output:

```

LDR (ADC): 3888 | Suhu: -3.40 C
Status: Kondisi Aman
-----
LDR (ADC): 3888 | Suhu: -3.40 C
Status: Kondisi Aman
-----

```

- Sensor LED On (Suhu Buruk):

The screenshot shows the WOKWI simulation environment. The sketch.ino file contains the following code:

```

32 void loop() {
33     if (isnan(suhu) || isnan(kelembapan)) {
34         Serial.println("Gagal membaca sensor DHT22!");
35         delay(2000);
36         return;
37     }
38
39     // Menampilkan data pembacaan di Serial Monitor
40     Serial.print("LDR (ADC): ");
41     Serial.print(nilaiLDR);
42     Serial.print(" | Suhu: ");
43     Serial.print(suhu);
44     Serial.println(" C");
45
46     // Rule Engine: Logika Kondisi OR (||)
47     // Aktif jika Suhu > 34°C ATAU LDR < 300 (ESP32 ADC skala 0-4095)
48     if (suhu > 34.0 || nilaiLDR < 300) {
49         digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_ON);
50         digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
51         Serial.println("Status: PERINGATAN! Kondisi Buruk -> Aktuator Aktif!");
52     } else {
53         digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
54         digitalWrite(LED_PIN, LOW);
55         Serial.println("Status: Kondisi Aman");
56     }
57
58     Serial.println("-----");
59 }

```

The simulation window shows the circuit with an ESP32, a DHT22 sensor, a relay, and an LED. The serial monitor displays the following output:

```

LDR (ADC): 3888 | Suhu: 68.10 C
Status: PERINGATAN! Kondisi Buruk -> Aktuator Aktif!
-----
LDR (ADC): 3888 | Suhu: 68.10 C
Status: PERINGATAN! Kondisi Buruk -> Aktuator Aktif!
-----

```